

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет о выполнении лабораторной работы 1.4.2

**Определение ускорение свободного падения
при помощи обратного маятника**

Губарев Никита, Б03-502

29 октября 2025 г.

Содержание

1	Аннотация	1
2	Теоретические сведения	1
2.1	Теоретическая справка для оборотного маятника	1
2.2	Экспериментальная установка оборотного маятника	2
2.3	Теоретический подбор положения грузов для оборотного маятника	2
2.4	Теоретическая справка для падающего тела	2
3	Методика измерений для оборотного маятника	3
4	Результаты измерений и обработка данных	4
4.1	Результаты для оборотного маятника	4
4.2	Результаты для падающего тела	4
5	Обсуждение результатов и выводы	5
6	Приложения	6

1 Аннотация

Цель работы: измерения величины ускорения свободного падения при помощи оборотного маятника и прямых измерений падающего тела.

2 Теоретические сведения

2.1 Теоретическая справка для оборотного маятника

Физическим маятником называют твердое тело, способное совершать колебания в вертикальной плоскости, будучи подвешанным за одну из своих точек. При малых колебаниях период колебания физического маятника определяется формулой (J - момент инерции маятника относительно оси качения, l - расстояние от оси качения до центра масс, m - масса маятника):

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgl}} \quad (1)$$

Приведенная длина маятника - такая длина нити подвеса для математического маятника, что его период совпадает с периодом колебания физического маятника:

$$l_{\text{пр}} = \frac{J}{ml} \quad (2)$$

Теорема Гюйгенса об оборотном маятнике (Приложение 1):

Пусть O_1 - точка подвеса физического маятника, C - его центр масс, отложим отрезок равный $l_{\text{пр}}$ на прямой O_1C от точки O_1 в направлении C . Его конец назовем O_2 . Точки обладают свойством взаимности: если перевернуть маятник и подвесить его за точку O_2 , то период его малых колебаний останется таким же, как при подвешивании за точку O_1 .

Пусть $L = l_1 + l_2$ - расстояние между двумя "сопряженными" точками подвеса физического маятника. Если соответствующие периоды малых колебаний равны $T_1 = T_2 = T$, то по теореме Гюйгенса $L = l_{\text{пр}}$. Тогда из (1), (2) находим ускорение свободного падения:

$$g_0 = (2\pi)^2 \frac{L}{T^2} \quad (3)$$

Если невозможно добиться точного совпадения (что и соответствует действительности), то из формулы (1) и формулы Гюйгенса-Штейнера получается:

$$g = (2\pi)^2 \frac{l_1^2 - l_2^2}{T_1^2 l_1 - T_2^2 l_2} \quad (4)$$

Введем $\lambda = \frac{l_1}{l_2}$. Оценим величину поправки. Пусть $\varepsilon = \frac{|T_2 - T_1|}{T_1} \ll 1$ - относительное отклонение при измерении периодов. Тогда при $\lambda \neq 1$, пользуясь малостью ε , получим:

$$g = g_0 \frac{\lambda - 1}{\lambda - (1 + \varepsilon)^2} \approx g_0 \frac{1}{1 - \frac{2\varepsilon}{\lambda - 1}} \approx g_0 (1 + 2\beta\varepsilon) \quad (5)$$

Где $\beta = \frac{1}{\lambda - 1} = \frac{l_2}{l_1 - l_2}$. При $l_2 \rightarrow l_1$, поправка δg неограниченно возрастает. Поэтому будем стремиться выполнять условие: $l_1 > 2,5l_2$ (6)

2.2 Экспериментальная установка оборотного маятника

Применяемый в работе маятник представляет собой стержень длиной ≈ 1 м и массой $\approx 1 - 1.5$ кг. Маятник подвешивается на небольшие треугольные призмы (П1 и П2), острым основанием опираясь на консоль. На стержне закрепляются два дополнительных груза (Г1 и Г2). Для выполнения условия (6), груз Г2 следует закрепить за призмой П2, а Г1 между призмами (Приложение 2).

Регистрация времени колебаний проводится с помощью электронных счетчиков. Призмы крепятся симметрично, на равных расстояниях от концов стержня так, чтобы при колебаниях маятник не задевал оправу счетчика.

Фиксированное положение призм однозначно задает приведенную длину оборотного маятника $l_{пр} = L$. Изменять в опыте можно только положения грузов на стержне. Главная задача опыта - подобрать такое положение грузов, при котором периоды колебаний при перевороте маятника совпадали бы с достаточно высокой точностью.

2.3 Теоретический подбор положения грузов для оборотного маятника

Пусть b_1 - расстояние от груза Г1 до призмы П2, а b_2 - расстояние от груза Г2 до призмы П2 (Приложение 3). Массы элементов маятника: стержня - $m_{ст}$, подвесных призм - $m_{пр1}$, $m_{пр2}$, грузов - m_1 и m_2 .

Будем считать положение центра масс заданным. Тогда положения грузов оказываются взаимно однозначно связаны соотношением:

$$Ml_1 = \frac{Lm_{ст}}{2} + m_{пр2}L + m_1b_1 + m_2(b_2 + L) \quad (7)$$

Где $M = m_{ст} + m_{пр1} + m_{пр2} + m_1 + m_2$ - полная масса маятника, l_1 - расстояние от острия призмы П1 до центра масс маятника. Здесь мы считаем, что призмы расположены на стержне симметрично и центр масс стержня равноудален на расстояние $\frac{L}{2}$ от призм.

Расчет с использованием моментов инерции относительно подвеса:

В данном методе все моменты инерции вычисляются относительно точки подвеса маятника П2. Положение центра масс (l_1 и l_2) считается заданным, вычисляется соответствующее положение грузов b_2 и b_1 . Используя следующие соотношения:

Момент инерции тонкого стержня длиной $l_{ст}$ с призмами:

$$J_{ст} = m_{ст}(\frac{l_{ст}^2}{12} + (\frac{L}{2})^2) + m_{пр2}L^2$$

Момент инерции грузов на стержне:

$$J_{гр} = m_1(L - b_1)^2 + m_2b_2^2$$

Суммарный момент инерции всего маятника:

$$J_{п} = M L l_2 = J_{ст} + J_{гр}$$

Расчёт проводится по следующему алгоритму:

1. Выбираем и фиксируем некоторое значение расстояния l_2 , удовлетворяющее условию (6)
2. По известным массам рассчитываем $J_{п}$ и $J_{ст}$, которые зависят только от величин l_2 и L .
3. Варьируя длину b_2 в пределах от $b_{2min} = 0$ до $b_{2max} = \frac{L-L}{2}$, вычисляем по формуле (16) соответствующее положение первого груза b_1 , а затем момент инерции грузов $J_{гр}$.
4. Строим график $J_{гр}(b_2)$ и по точке пересечения с уровнем $J_{гр} = J_{п} - J_{ст}$ определяем искомые положения грузов b_2 и b_1 .
5. Если расчётные положения грузов окажутся физически не реализуемы (грузы слишком близко к призмам и т.п.), то следует выбрать другую длину l_2 и повторить расчёт

2.4 Теоретическая справка для падающего тела

В данном способе ускорение свободного падения определяется при помощи измерения времени падения тела в поле тяжести Земли. Схема экспериментальной установки приведена в приложении 5. Изначально металлический шарик-магнит удерживается электромагнитом в подвешенном состоянии, после его выключения, шарик падает вниз и пролетает 6 тонких проволочных катушек. Когда шарик пролетает сквозь катушки, он создает в них индукционный ток, регистрируемый датчиком и осциллографом. Начало времени соответствует пролету шарика через первую катушку. Расстояние между соседними катушками одинаково и равно 40 см. После пролета через катушки, шарик попадает в металлическую трубку, которая его тормозит. Торможение от катушек-датчиков не учитываем, так как их сопротивление очень велико, а значит возникающие сила тока и сила, действующая на шарик, малы.

Для равноускоренного движения тела в поле тяжести земли:

$$y = v_0 t + \frac{gt_n^2}{2}$$

Учитывая, что расстояния между катушками l одинаковое, перепишем зависимость в виде:

$$\frac{nl}{t_n} = v_0 + \frac{gt_n}{2}$$

Тогда построив график зависимости $\frac{nl}{t_n}$ от t_n , найдем ускорение свободного падения как коэффициент наклона графика.

3 Методика измерений для оборотного маятника

1. Снять маятник с консоли, взвесить его и все его элементы. Оценить погрешность измерения масс.
2. Закрепить подвесные призмы симметрично на стержне. Убедиться, что ребра призм параллельны друг другу и "смотрят" в сторону центра маятника.
3. С помощью штангенциркуля измерить расстояние L между призмами. Оценить погрешность измерения.
4. Задать некоторое значение λ , удовлетворяющее условию (6), рассчитать теоретически положение грузов на стержне. Закрепить грузы в соответствующих местах.
5. С помощью $\perp$ -образной подставки определить положение центра масс маятника с грузами. Измерить расстояния l_1 и l_2 : от центра масс до П1 и П2 соответственно. Убедиться, что условие (6) выполнено.
6. Подвесить маятник на консоли на призме П2. Провести измерения периода колебаний за 20 полных колебаний 3-4 раза, отклоняя маятник на малый угол $\approx 5^\circ$. Рассчитать период колебаний T_2
7. Перевернуть маятник, подвесив его на призму П1. Провести измерение периода T_1 аналогично T_2 .
8. Сравнить значения T_1 и T_2 . Если $\varepsilon \approx 1\%$, то переходить к следующему пункту. Иначе вернуть маятник на призму П2, переместить груз Г2 на расстояние 2-4 мм и повторить измерение периодов по п. 7-8.
9. Провести окончательное измерение периодов T_1 и T_2 с максимальной точностью.
10. Снять маятник с консоли. Если положение грузов в п.9 изменялось, измерить новое положение центра масс и расстояния l_1 и l_2 . Убедиться, что они удовлетворяют условию (6).
11. Определить ускорение свободного падения. Оценить погрешность конечного результата, сравнить его с табличным.

4 Результаты измерений и обработка данных

4.1 Результаты для оборотного маятника

Таблица 1: Массы элементов

Величина	Значение
Масса стержня, m_c	$1637,0 \pm 0,1$ г
Масса призмы 1, $m_{п1}$	$46,2 \pm 0,1$ г
Масса призмы 2, $m_{п2}$	$58,5 \pm 0,1$ г
Масса груза 1, $m_{г1}$	$2456,2 \pm 0,1$ г
Масса груза 2, $m_{г2}$	$2554,2 \pm 0,1$ г
Общая масса, M	$6752,1 \pm 0,5$ г

Так как установка имеет сравнительно большую добротность, то для того, чтобы точно выполнить условие (6) $\lambda = 3$

Таблица 2: Расстояния (обозначения по Приложению 3)

Величина	Значение
Длина стержня, l_c	$1000,6 \pm 0,1$ мм
Расстояния между призмами 1, L	$501,6 \pm 0,3$ мм
Расчетное расстояние, b_1	$8,1$ см
Расчетное расстояние, b_2	$24,9$ см
Расстояние от центра масс до П1, l_1	$37,0 \pm 0,1$ см
Расстояние от центра масс до П2, l_2	$13,0 \pm 0,1$ см

Расчетные значения были получены при помощи расчета с использованием моментов инерции относительно подвеса (Приложение 4). Условие (6) выполнено.

При тестовом запуске установки на 20 колебаний, периоды получились $1,40 \pm 0,01$ и $1,41 \pm 0,01$ с, для подвесов за П2 и П1 соответственно. При этом $\epsilon \approx 0,7\%$

Таблица 3: Более точное измерение периодов

Точка подвеса	Количество измерений	Время измерения
Призма 2	500	$701,46 \pm 0,01$ с
Призма 1	500	$707,20 \pm 0,01$ с

Конечные результаты для расчета g

Таблица 4

Величина	Значение
l_1	$37,0 \pm 0,1$ см
l_2	$13,0 \pm 0,1$ см
T_1	1403 ± 3 мс
T_2	1414 ± 3 мс
L	$501,6 \pm 0,3$ мм

Конечный результат $g = 10,0 \pm 0,1 \frac{м}{с^2}$

4.2 Результаты для падающего тела

В ходе работы было проведено 10 измерений, результаты которых приведены ниже:

Таблица 5: Время пролетов в мс

Номер кольца \ Номер эксперимента	1	2	3	4	5
1	119,1	208,5	284,7	351,6	411,3
2	119,0	207,6	283,4	350,3	410,8
3	119,6	209,0	285,2	351,9	411,6
4	119,3	208,3	284,2	350,9	411,0
5	119,1	208,2	284,1	351,0	411,0
6	119,3	208,6	284,7	351,4	411,2
7	119,1	208,4	284,3	350,8	410,7
8	119,2	208,3	284,2	351,0	411,0
9	119,1	208,3	284,5	351,5	411,3
10	119,3	208,8	285,6	352,7	412,0

Построив графики (пример приложение 6), и найдя их коэффициент наклона, получим, что $g = 10,3 \pm 0,3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$

5 Обсуждение результатов и выводы

В ходе работы было проведено два эксперимента по вычислению ускорения свободного падения. При помощи оборотного маятника получился результат $g = 10,0 \pm 0,1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, при помощи регистрации времени пролета одинаковых расстояний $g = 10,3 \pm 0,3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Результаты лежат в пределах погрешностей, значит эксперименты можно считать удачными.

6 Приложения

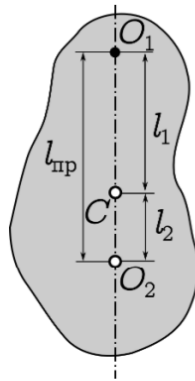


Рис. 1. К теореме Гюйгенса

Рис. 1: Приложение 1

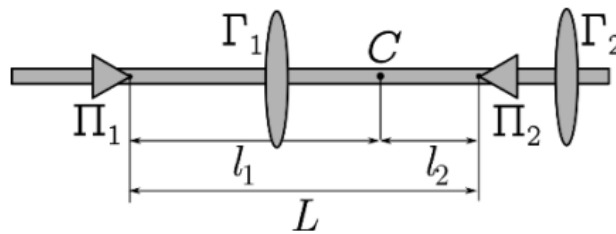


Рис. 2 Маятник с грузами

Рис. 2: Приложение 2

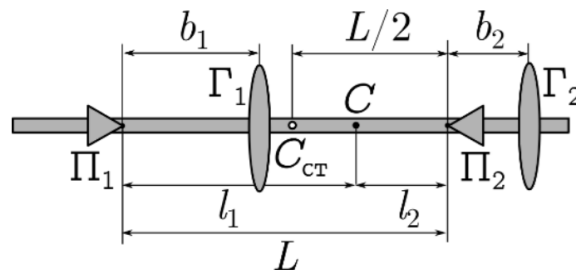


Рис. 3 Расположение грузов и призм на маятнике.
 C — центр масс маятника, $C_{ст}$ — центр масс стержня.

Рис. 3: Приложение 3

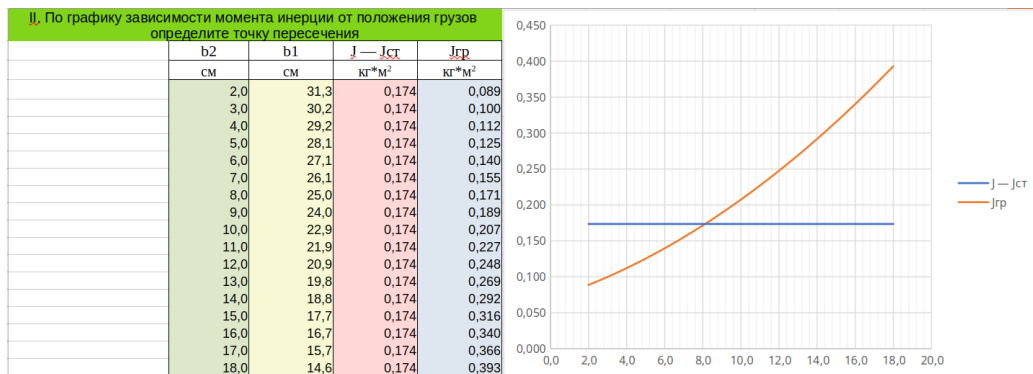


Рис. 4: Приложение 4

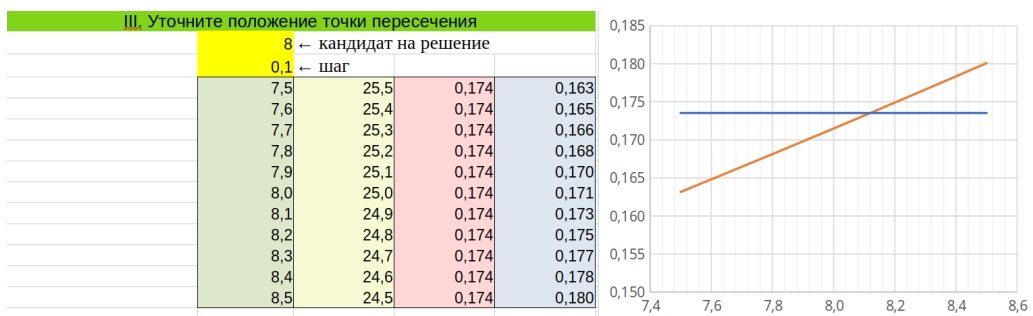


Рис. 5: Приложение 4

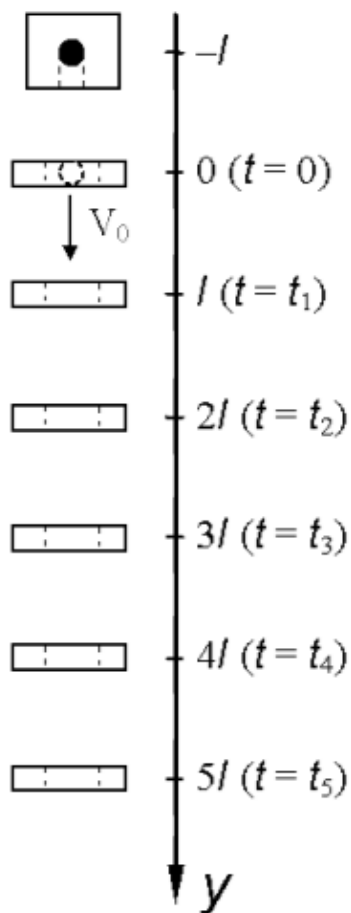


Рис. 6: Приложение 5

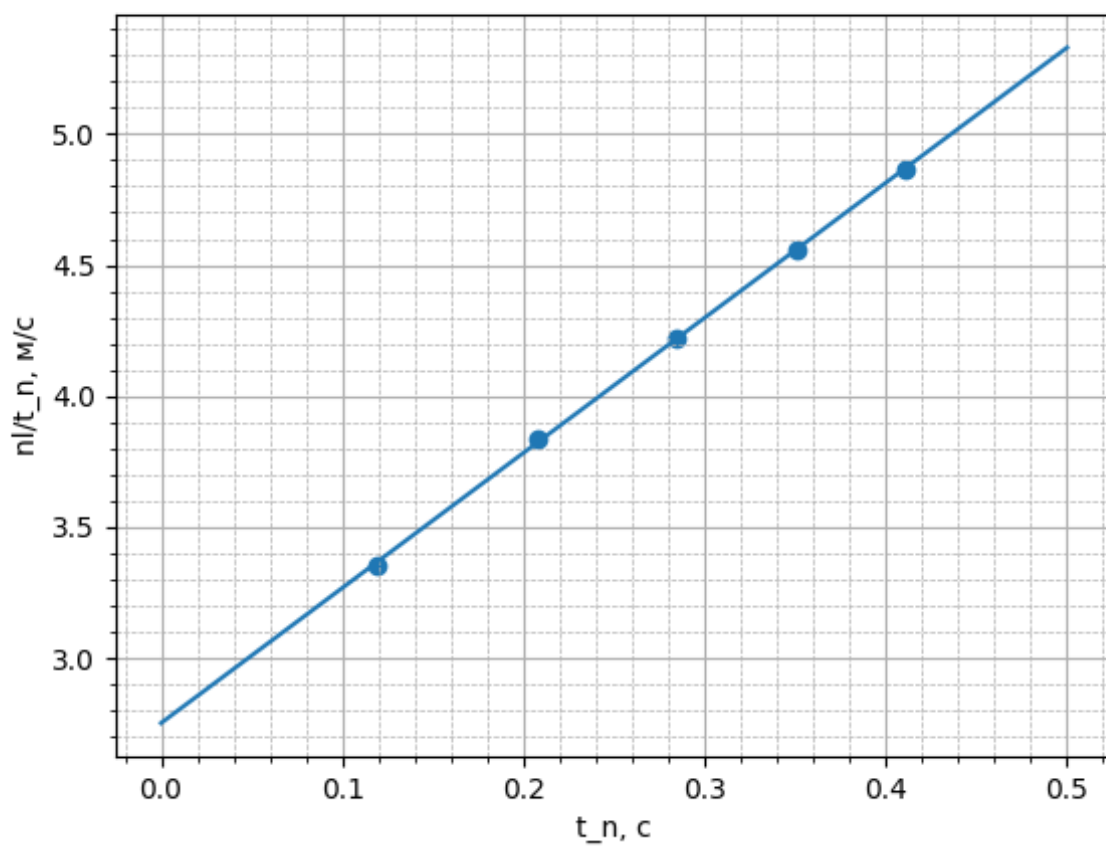


Рис. 7: Приложение 6